



Програмиране за мобилни интернет устройства

ИНТЕРФЕЙСЪТ АДАПТЕР. ИЗГЛЕДИ СВЪРЗАНИ С
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АДАПТЕР

Проблем

- ▶ работа с данни
- ▶ трансформация на данни
 - ▶ Базы данни, колекции, контейнери..

Адаптер

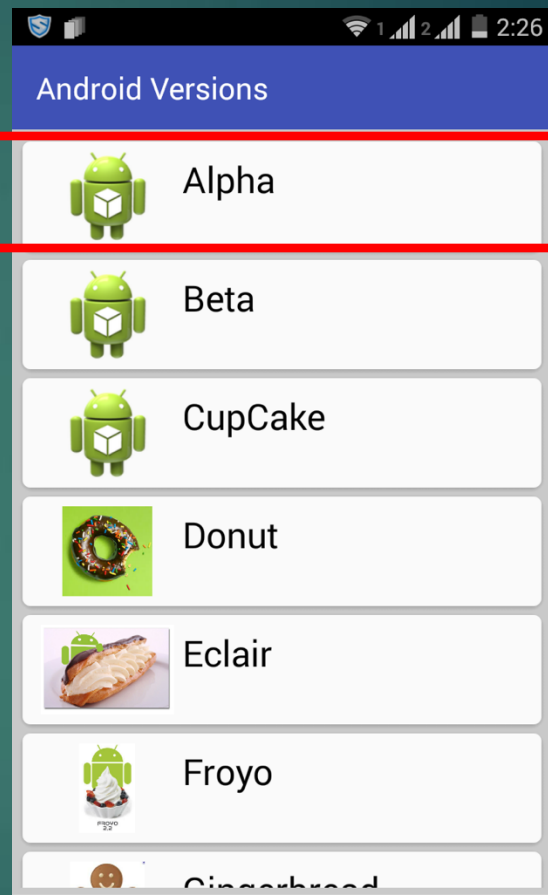
- ▶ Adapter е клас, който служи за свързване на данни с елементите в потребителския интерфейс.
- ▶ **Роля на Adapter:**
 - Осигурява данни за всеки елемент в списъка.
 - Създава изгледи за всеки елемент и ги свързва с данните.
 - Установява връзката между данните и потребителския интерфейс.

Принцип на работа



СЪЩНОСТ

- ▶ Организация на елементите от изгледа
 - ▶ „Оживяване“ на елемент
 - ▶ Организация в изглед
 - ▶ Прихващане на събитие
 - ▶ Кеширане на изгледи



Типове адаптери

- ▶ BaseAdapter
 - ▶ Базов клас за създаване на адаптери
- ▶ ArrayAdapter
 - ▶ При източник на информация от масив
 - ▶ Подклас на BaseAdapter
- ▶ SimpleAdapter
 - ▶ При работа със статични данни – един запис от колекцията един ред от изгледа
- ▶ Custom Adapter
 - ▶ При необходимост от реализация на специфични изисквания
 - ▶ Всички типове адаптери
- ▶ PagerAdapter (...)

Създаване на адаптер

- ▶ `ArrayAdapter(Context context, int resource, int textViewResourceId, T[] objects)`
 - ▶ `context`
 - ▶ Референция към текущото активити (`this`)
 - ▶ `getApplicationContext()` – за активити
 - ▶ `getActivity()` – за фрагмент
 - ▶ `resource`
 - ▶ Референция към layout който искаме да се зареди – `ListView`
 - ▶ `textViewResourceId`
 - ▶ Идентификация на отделните `TextView`
 - ▶ `objects`
 - ▶ Източника на информация
- ▶

```
String animalList[] = {"Lion","Tiger","Monkey","Elephant","Dog","Cat","Camel"};
ArrayAdapter arrayAdapter = new ArrayAdapter(this, R.layout.list_view_items,
R.id.textView, animalList);
```

RecyclerView

- ▶ компонент за показване на големи набори от данни в списъчен или мрежов вид, като използва Adapter, за да свърже данните с изгледите
- ▶ **Предимства на RecyclerView:**
 - ▶ Повторно използване на изгледи за оптимизация.
 - Поддръжка за различни LayoutManagers, като LinearLayoutManager и GridLayoutManager.
 - Добавяне на анимации и декоратори.

activity_main.xml

```
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">
```

```
<ListView
    android:id="@+id/simpleListView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:divider="#000"
    android:dividerHeight="2dp"/>
```

```
</RelativeLayout>
```

activity_list_view.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">

    <TextView
        android:id="@+id/textView"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:padding="@dimen/activity_horizontal_margin"
        android:textColor="#000" />

</LinearLayout>
```

MainActivity.java

```
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    ListView simpleList;
    String animalList[] =
{"Lion","Tiger","Monkey","Elephant","Dog","Cat","Camel"};
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        simpleList = (ListView) findViewById(R.id.simpleListView);

        ArrayAdapter<String> arrayAdapter = new ArrayAdapter<String>(this,
R.layout.activity_list_view, R.id.textView, animalList);
        simpleList.setAdapter(arrayAdapter);
    }

}
}
```

Прихващане на събитие

```
private OnItemClickListener messageClickedHandler = new
ItemClickListener() {

    public void onItemClick(AdapterView parent, View v, int position, long id) {

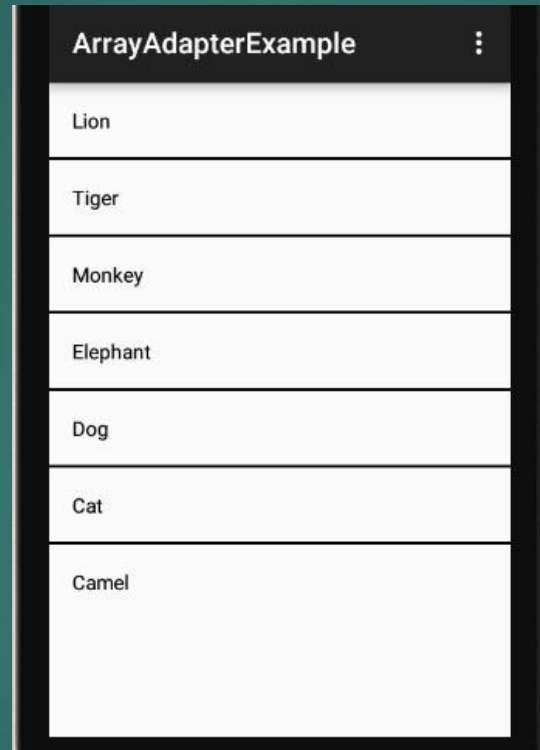
        // програмна логика

    }

};

listView.setOnItemClickListener(messageClickedHandler);
```

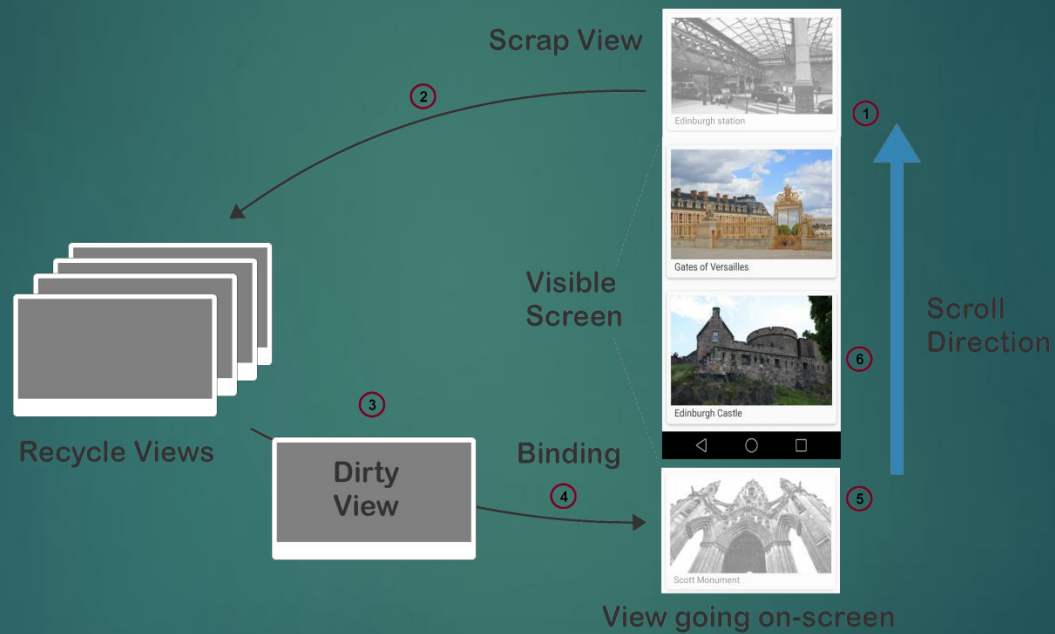
Създаване на адаптер



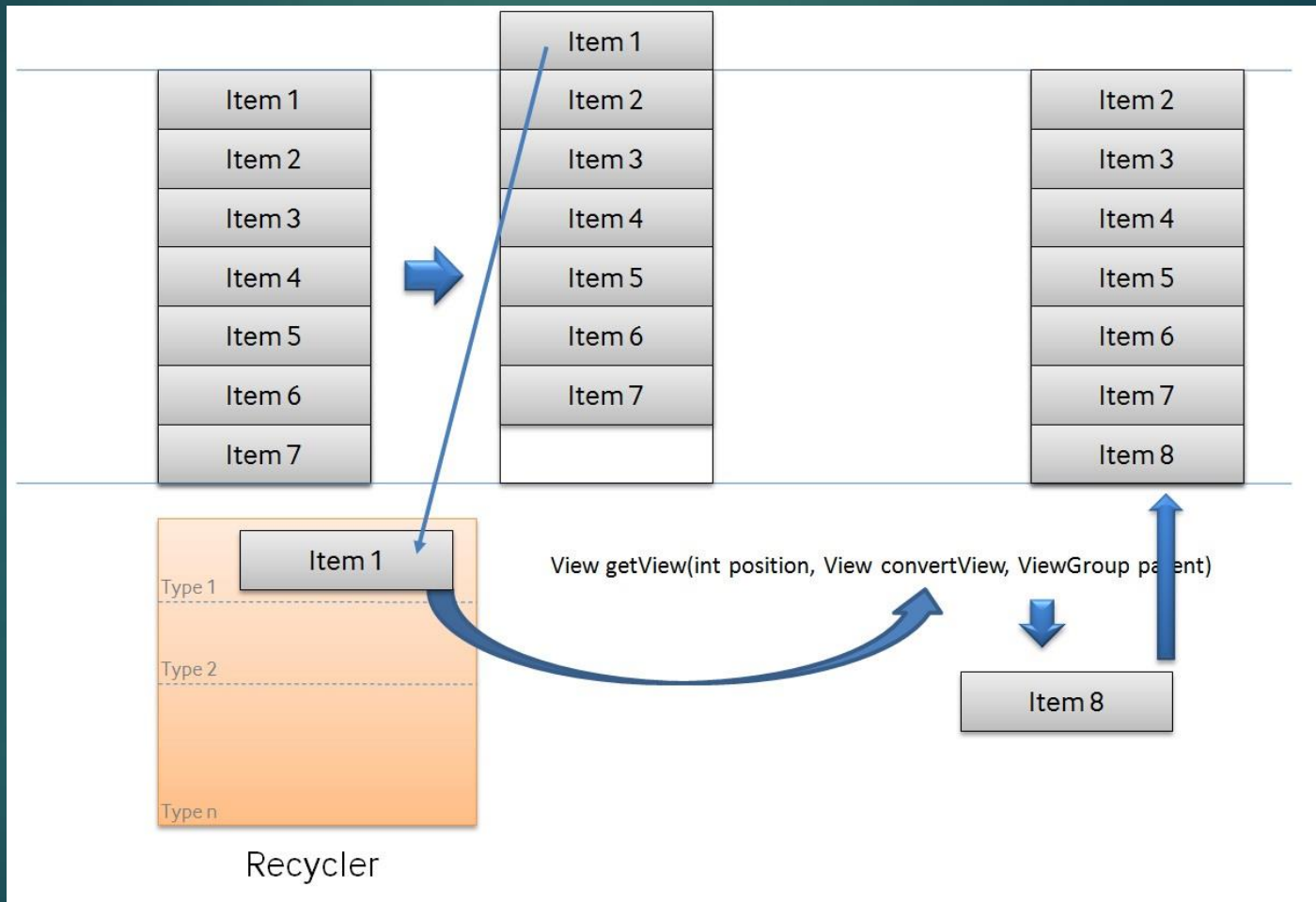
Изгледи работещи с адаптери

- ▶ RecyclerView
- ▶ CardView
- ▶ PagerView

RecyclerView



RecyclerView



Добавяне на RecyclerView в XML

```
<RecyclerView  
    android:id="@+id/recyclerView"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="match_parent"/>
```

Настройка на RecyclerView в Activity

- ▶ **LayoutManager:** Определя начина на подредба (линеен или мрежов).
- ▶ **Adapter:** Свързва се с RecyclerView, за да подаде данните.

Настройка на Адаптер в Activity

```
public class MyAdapter extends RecyclerView.Adapter<MyAdapter.ViewHolder> {  
    private List<String> dataList;  
    private View.OnClickListener itemClickListener;  
  
    public MyAdapter(List<String> dataList, View.OnClickListener itemClickListener) {  
        this.dataList = dataList;  
        this.itemClickListener = itemClickListener;  
    }  
}
```

Настройка на Адаптер в Activity

```
public static class ViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {  
    public TextView textView;  
  
    public ViewHolder(View itemView) {  
        super(itemView);  
        textView = itemView.findViewById(R.id.text_view);  
    }  
}  
  
@Override  
public ViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {  
    View view = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate(R.layout.item_layout,  
        parent, false);  
    return new ViewHolder(view);  
}
```

Настройка на Адаптер в Activity

```
@Override
```

```
public void onBindViewHolder(ViewHolder holder, int position) {
```

```
    holder.textView.setText(dataList.get(position));
```

```
    holder.itemView.setOnClickListener(itemClickListener);
```

```
}
```

```
@Override
```

```
public int getItemCount() {
```

```
    return dataList.size();
```

```
}
```

```
}
```

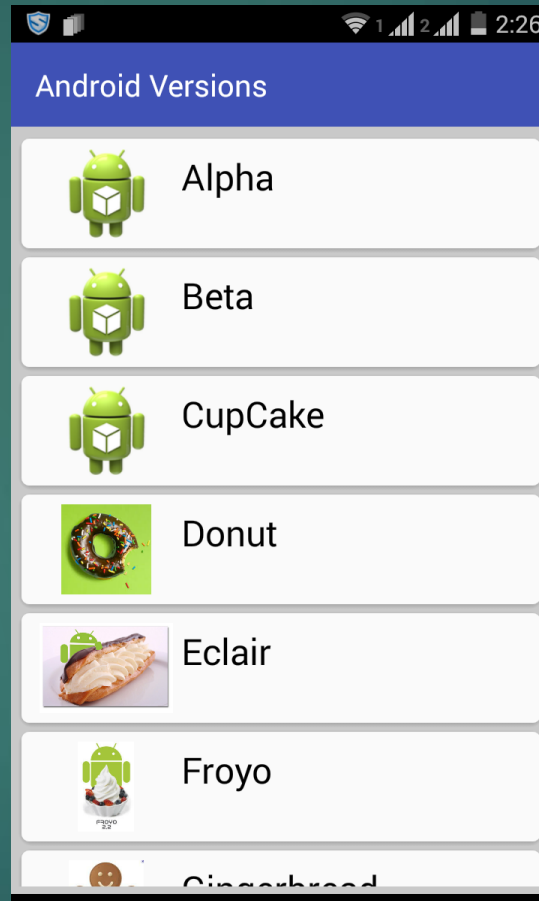
Настройка на RecyclerView в Activity

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {  
  
    private RecyclerView recyclerView;  
  
    private MyAdapter adapter;  
  
    private List<String> dataList;  
  
    @Override  
  
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
  
        super.onCreate(savedInstanceState);  
  
        setContentView(R.layout.activity_main);  
  
  
        recyclerView = findViewById(R.id.recyclerView);  
  
        recyclerView.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));  
  
  
        dataList = new ArrayList<>();  
        for (int i = 1; i <= 20; i++) {  
            dataList.add("Item " + i);  
        }  
    }  
}
```

Настройка на **RecyclerView** в Activity

```
adapter = new MyAdapter(dataList, new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View view) {  
        int position = recyclerView.getChildAdapterPosition(view);  
        String item = dataList.get(position);  
        Toast.makeText(MainActivity.this, "Clicked: " + item, Toast.LENGTH_SHORT).show();  
    }  
});  
  
recyclerView.setAdapter(adapter);  
}  
}
```

RecyclerView



Пример за GridLayoutManager

```
recyclerView.setLayoutManager(new GridLayoutManager(this, 2));
```

- ▶ Добавяне на разделител

- ▶ `recyclerView.addItemDecoration(new DividerItemDecoration(this, LinearLayoutManager.VERTICAL));`